

Guía de configuración del agente de impresión

Tienda ACE (store_id 9) · comparación con el caso correcto de coolsistema

Fecha 2026-07-02 | Destinatario: operaciones · administrador de tienda

1. Diagnóstico de un vistazo

No es el **usuario (UID)** quien define la impresora. La impresora se enruta automáticamente por el servidor, al momento de imprimir, hacia el agente asignado al **terminal (caja)** donde está sentada esa persona. El motivo de que en ACE la impresión no se active automáticamente no es la lógica de sesión/UID, sino que **faltan por completo el registro de agentes y el mapeo de terminales**.

Concepto	ACE (store 9)	coolsistema (store 6) · caso correcto
Agentes registrados	0	4 (thermal 3 + zebra 1)
Mapeo terminal → agente	todo NULL (4 terminales)	3 mapeados (Terminal 1/2/HELGUERA)
Comportamiento de impresión	sin destino → fallback con 0 online → no imprime	enruta a la comandera asignada por terminal

Conclusión

Lo correcto es vincular la impresora al **terminal**, no al UID: una impresora la comparten varios vendedores y un vendedor puede moverse entre cajas. ACE solo debe llenar los dos pasos que muestra coolsistema: ① **registrar agentes** → ② **mapear terminales**.

2. ¿Cómo funciona el enrutamiento automático?

El agente de impresión (comandera / zebra) es un **dispositivo físico pasivo que no conoce a los usuarios**. Se conecta por WebSocket solo con su propia API Key y espera en la sala de la sucursal. «El agente cambia según mi UID» no es posible; al revés, **el servidor, al momento de imprimir**, mira de qué terminal vino la solicitud y envía solo al socket del agente mapeado a ese terminal.



Si el terminal no tiene mapeo o falta terminalId en la solicitud, cae en **broadcast a toda la sucursal**. Entonces todas las comanderas imprimen duplicado, y si ningún agente está online no se imprime nada (estado actual de ACE).

3. Procedimiento de configuración (2 pasos)

Paso 1 — Registrar agentes por sucursal

En cada sucursal (ACE: branch 14 y 15) instale y ejecute la comandera (y zebra si aplica), conéctela con la API Key emitida y cree el registro en **branch_agents**.

- Ruta front: **Usuarios** → **Gestión de sucursales** → [sucursal] → **impresora**
- Al crear el agente indique el tipo (thermal = comandera térmica / zebra = etiqueta de código de barras) y una etiqueta (ej. «Comandera Cocina»)
- Al crear se emite una **API Key única por agente** — ingrésela solo en la app print-agent / zebra-agent (la URL del servidor está fija en la app, no se ingresa)
- Cuando la app se conecta, pasa a **is_online=true** y se actualiza last_seen_at

Paso 2 — Mapear cada terminal a un agente

Asigne el agente registrado como destino de impresión de cada terminal. Esto llena **terminals.thermal_agent_id** / **zebra_agent_id** y es el núcleo del enrutamiento automático.

- Ruta front: en la pantalla de gestión de terminales, seleccione el agente thermal / zebra por terminal
- Terminales de ACE: **19 (Terminal 1)**, **21 (jefe)** [branch 14] · **20 (Terminal SALA)**, **29 (Terminal 1)** [branch 15]
- Si la sucursal tiene una sola comandera, mapee todos sus terminales al mismo agente
- Con varias impresoras (caja/cocina separadas), asigne un agente distinto por terminal (evita duplicados)

Mapear directo por SQL (cambio en producción — requiere confirmación)

Para hacerlo por DB en vez del front, ej. `UPDATE terminals SET thermal_agent_id=<id_agente> WHERE id=<id_terminal>;` — al ser DML de producción, verifique las filas y valores antes de ejecutar. No es tabla nueva, así que no hay problema de owner, pero respalde el valor actual con un `SELECT`.

4. Verificación (SQL de solo lectura)

Ejecute el comando en el servidor de producción para verificar el mapeo y el estado online. Es de solo lectura y seguro; cambie el número store_id para ver otras tiendas (CART 3, coolsistema 6, genius 8, ACE 9).

```
ssh jhkim-server "sudo -u postgres psql -d ventago -P pager=off \  
-c \"SELECT s.name AS store, bx.branch_id, t.id AS term_id, t.name AS terminal,  
t.thermal_agent_id, ta.label AS thermal_label, ta.is_online AS th_online,  
t.zebra_agent_id, za.label AS zebra_label, za.is_online AS zb_online  
FROM terminals t JOIN boxes bx ON bx.id=t.box_id JOIN stores s ON s.id=t.store_id  
LEFT JOIN branch_agents ta ON ta.id=t.thermal_agent_id  
LEFT JOIN branch_agents za ON za.id=t.zebra_agent_id  
WHERE t.is_deleted=false AND t.store_id=9 ORDER BY bx.branch_id, t.id;\" \  
-c \"SELECT ba.id, ba.branch_id, ba.agent_type, ba.label, ba.is_online, ba.last_seen_at  
FROM branch_agents ba JOIN branches b ON b.id=ba.branch_id  
WHERE b.store_id=9 ORDER BY ba.branch_id, ba.agent_type, ba.id;\""
```

Interpretación de resultados:

- **thermal_agent_id = NULL** → terminal sin mapeo → riesgo de broadcast fallback. (Objetivo: que tenga valor)
- **is_online = t** → la app del agente está conectada ahora → puede imprimir. **f** → app apagada / red caída
- **last_seen_at** reciente → tiene historial de conexión válido. **NULL** → registrado pero nunca se conectó

5. Tres trampas frecuentes

Trampa	Síntoma	Solución
① Mapeo ≠ online	agent_id está en terminals pero no imprime	si is_online=f la app comandera está apagada. Verifique ejecución / reconexión
② Duplicado por fallback	todas las impresoras de una sucursal imprimen el mismo ticket a la vez	falta terminalId o mapeo NULL → llene el mapeo por terminal para fijar el enrutamiento
③ Agente fantasma	registrado pero last_seen_at=NULL (ej. zebra 13, helguera 15)	agente físico no instalado / conectado. Reconfirme API Key y conecte desde la app

Nota: un terminal de prueba con mapeo vacío a propósito (como Testing1 de coolsistema) es normal. Basta con que los terminales de venta reales estén mapeados.

6. Puntos de control

Momento	Qué verificar
Justo después de configurar	que en la consulta el thermal_agent_id de los terminales de venta esté lleno · agente is_online=t · imprimir 1 ticket de prueba
Después de 1 semana	que last_seen_at se actualice a diario (conexión estable) · reclamos de duplicado / no impresión
Después de 1 mes	que no falte actualizar el mapeo al agregar terminal / cambiar impresora · incluir el registro de agente al abrir una nueva sucursal

Ventago POS/ERP · Guía de configuración del agente de impresión · Documento interno de operaciones